

Formelsammlung mech1

Inhalt

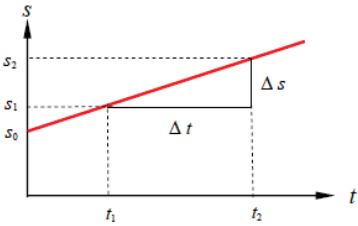
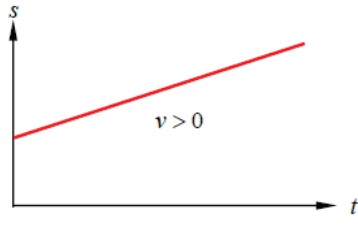
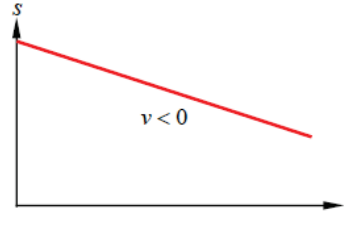
1. Kinematik des Massenpunktes (S.3)	3
1.2. Eindimensionale Kinematik des Massenpunktes (S.3)	3
1.2.1. Gleichförmig geradlinige Bewegungen (S.3)	3
1.3. Zwei- und dreidimensionale Kinematik des Massenpunktes (S.6)	4
1.3.1. Orts- und Geschwindigkeitsvektor (S.6)	4
1.3.2. Beschleunigungsvektor (S.8)	4
1.3.3. Bewegung eines Geschosses (S.10)	5
2. Dynamik des Massenpunktes (S.20)	7
2.1. Newton'schen Axiome (S.20)	7
2.2. Anwendung der Newton'schen Axiome (S.25)	7
2.2.1. Lösung einfacher Bewegungsgleichungen (S.25)	7
2.2.2. Weitere Anwendungen zur Lösung von Bewegungsproblemen (S.29)	8
2.2.3. Reibungskräfte (S.37)	8
3. Arbeit, Energie und Leistung (S.42)	9
3.1. Arbeit (S.42)	9
3.2. Energie, Energieerhaltung (S.49)	9
3.3. Leistung (S.55)	9
Flaschenzug	10
4. Stossprozesse, Impulserhaltung (S.58)	11
4.1. Kraftstoss (S.58)	11
4.2. Schwerpunkt (Massenmittelpunkt) eines Vielteilchensystems (S.60)	11
4.3. Die Erhaltung des linearen Impulses (S.63)	12
4.3.1. Bezugssysteme: Labor- und Schwerpunktsystem (S.64)	12
4.4. Stossvorgänge in einer Dimension (S.68)	12
4.4.1. Elastische Stösse (S.68)	12
4.4.2. Inelastische Stösse (S.71)	13
4.5. Stossvorgänge in zwei Dimensionen (S.72)	13
4.6. Der Drehimpulssatz für Massenpunkte (S.74)	14
4.6.1. Drehimpuls und Drehmoment für einen einzelnen Massenpunkt (S.74)	14
5 Theorie der Newton'schen Gravitation (S.84)	16
5.1 Das Gravitationsgesetz (S.84)	16

5.2 Das Gravitationsfeld (S.86)	16
6 Mechanik des starren Körpers (S.90).....	17
6.1 Aufbau des starren Körpers (S.90)	17
6.2 Statik des starren Körpers (S.90)	17
6.2.1 Einzelkraft und Kräftepaar (S.91).....	17
6.2.1 Der Schwerpunkt des starren Körpers (S.95).....	18
6.3 Kinematik des starren Körpers (S.97)	18
6.3.1 Winkelgeschwindigkeit φ (S.97)	18
6.4 Dynamik des starren Körpers (S.101)	18
6.4.1 Massenträgheitsmoment und Drehmoment eines starren Körpers (S.101)	18
6.4.2 Die kinetische Rotationsenergie des starren Körpers (S.109)	20
6.4.3 Arbeit und Leistung bei Drehbewegungen (S.111)	20
6.4.4 Der Drehimpuls beim starren Körper (S.112)	20
6.4.1 Zusammenstellung der zwischen Translation und Rotation analogen Grössen (S.114) ..	21

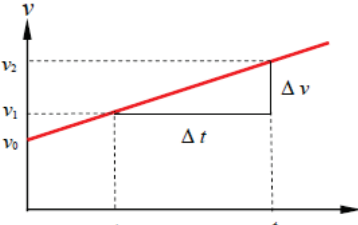
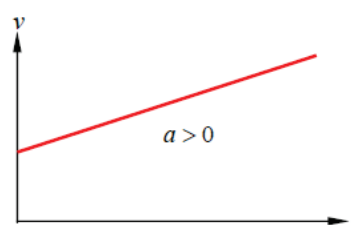
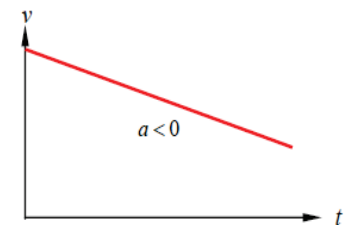
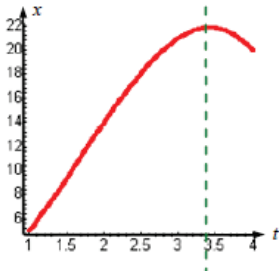
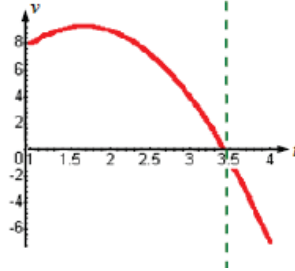
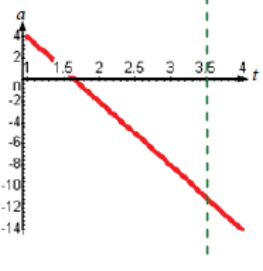
1. Kinematik des Massenpunktes (S.3)

1.2. Eindimensionale Kinematik des Massenpunktes (S.3)

1.2.1. Gleichförmig geradlinige Bewegungen (S.3)

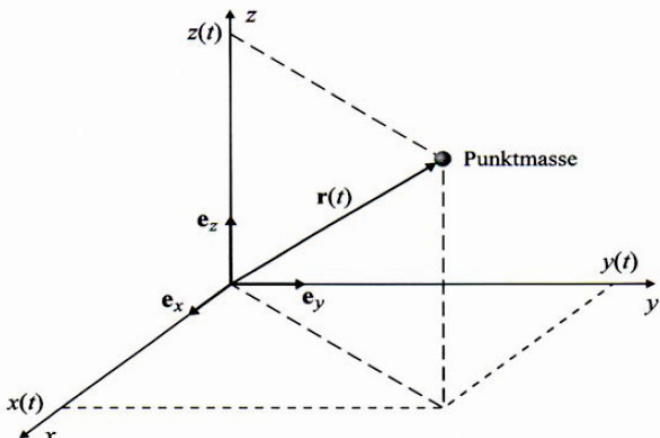
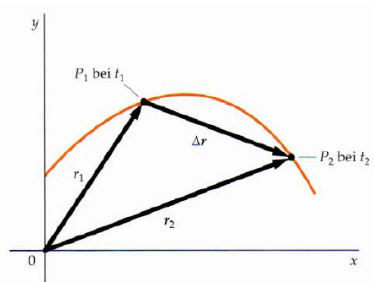
Gleichförmige Bewegung $\vec{v} = \text{konstant}$	$s = v t$ $v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = \dot{s}$ $s(t) = s_0 + \vec{v} t$	$s = \text{Strecke}$ $v = \text{Geschwindigkeit}$ $t = \text{Zeit}$ $s_0 = \text{Anfangsstrecke}$
Graphisch (s-t-Diagramm):  $v = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{ds}{dt} = \text{const.}$ $v(t) = \lim_{t_2 \rightarrow t_1} \left(\frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} \right) = \frac{ds}{dt}$	 $s(t) = \int v dt = v * t + C$	

1.2.2. Gleichförmig beschleunigte Bewegungen (S.4)

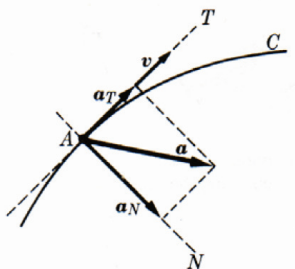
Gleichförmige beschleunigte Bewegung $\vec{a} = \text{konstant}$	$a = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2} = \dot{v} = \ddot{s}$ $s = \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t$ $v(t) = v_0 + a t$ $s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$	$s = \text{Strecke}$ $a = \text{Beschleunigung}$ $v = \text{Geschwindigkeit}$ $t = \text{Zeit}$ $v_0 = \text{Anfangsgeschwindigkeit}$
Graphisch (v-t-Diagramm):  $a = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{dv}{dt} = \text{const.}$	Beschleunigung 	Bremung  $s(t) = v_0 \frac{v(t) - v_0}{a} + \frac{[v(t) - v_0]^2}{2a}$ $s(t) = \frac{1}{2a} [v^2(t) - v_0^2]$
Weg-Zeit-Funktion:  $s = s(t)$	Geschwindigkeits-Zeit-Funktion:  $v = v(t)$	Beschleunigungs-Zeit-Funktion:  $a \neq \text{const.}$

1.3. Zwei- und dreidimensionale Kinematik des Massenpunktes (S.6)

1.3.1. Orts- und Geschwindigkeitsvektor (S.6)

Orts- und Geschwindigkeitsvektor	$\vec{r}(t) = x(t)\vec{e}_x + y(t)\vec{e}_y + z(t)\vec{e}_z$ $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$	$\vec{r}(t) = \text{Ortsvektor}$ $\vec{e}_x = \text{Basisvektor}$ $\vec{e}_y = \text{Basisvektor}$ $\vec{e}_z = \text{Basisvektor}$
		
$\vec{v}$, tangential zur Bahnkurve $\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$	$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$ $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \\ \dot{v}_z \end{pmatrix} = \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} dx/dt \\ dy/dt \\ dz/dt \end{pmatrix}$	$\vec{r}(t) = \text{Ortsvektor}$ $\Delta \vec{r} = \text{Verschiebungsvektor}$ $\langle \vec{v} \rangle$ $= \text{mittlere Geschwindigkeit}$
Schlussfolgerung: - Um den Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$ einer beliebig krummlinigen Bewegung zu erhalten, muss der Ortsvektor $\vec{r}(t)$ komponentenweise abgeleitet werden. - Der Vektor $\vec{v}$ der Momentangeschwindigkeit liegt stets tangential zur Bahnkurve.		

1.3.2. Beschleunigungsvektor (S.8)

Beschleunigungsvektor	$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \begin{pmatrix} \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \\ \dot{v}_z \end{pmatrix} = \ddot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix}$	$\vec{a}_T = \text{Tangentialbeschl.}$ $\vec{a}_N = \text{Normalbeschl.}$ $\vec{a}_N = \text{Zentripetalbeschl.}$
$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N$ $ \vec{a} = \sqrt{\vec{a}_T^2 + \vec{a}_N^2}$ $ \vec{a}_T = \frac{dv}{dt}$ $ \vec{a}_N = \frac{v^2}{R}$		
Schlussfolgerung: - Änderung im Betrag der Geschwindigkeit: → Tangentialbeschleunigung. - Änderung in der Richtung der Geschwindigkeit: → Normalbeschleunigung.		

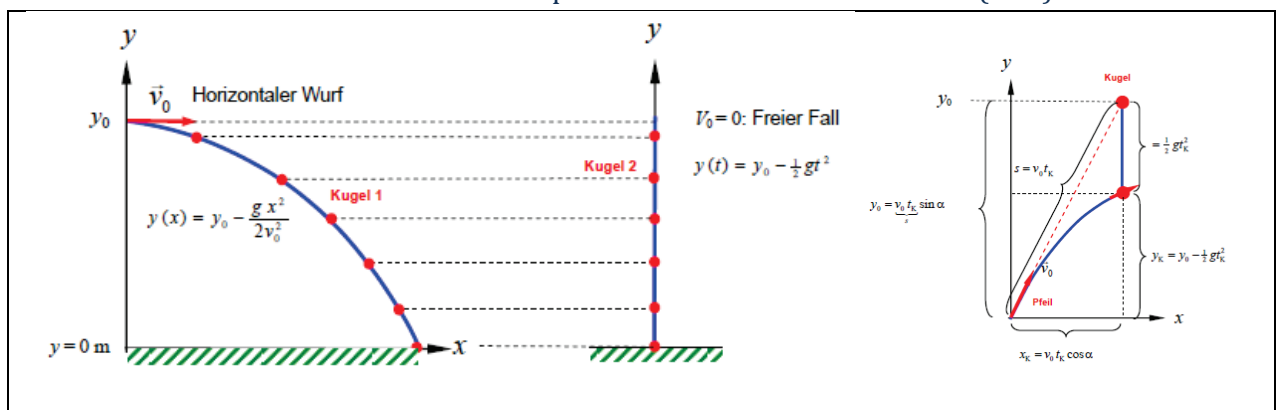
1.3.3 Bewegung eines Geschosses (S.10)

Bewegung eines Geschosses	$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v_0 t \cos(\alpha) \\ y_0 + v_0 t \sin(\alpha) - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix}$ $y(x) = x \left(\tan(\alpha) - \frac{g x}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} \right)$	$v_0 = \text{Anfangsgesch.}$ $g = \text{Erdbeschleunigung}$ $t = \text{Zeit}$ $y_0 = \text{Anfangshöhe}$ $\alpha = \text{Abschusswinkel}$
$y_{\max}: \dot{y}(x) = 0; x \rightarrow y(x)$	$y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{2 * g}$	$y_{\max} = \text{max Wurfhöhe}$
$\dot{r}(t_s) = 0 = v_0 \sin(\alpha) - g t_s$	$t_s = \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g}$	$t_s = \text{Zeit bis } y_{\max}$
$x_{\max}: y(x) = 0$	$x_{\max} = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)$	$x_{\max} = \text{max Wurfweite bei } \alpha = 45^\circ$
$t_W: x_{\max} = v_{0,x} * t * \cos(\alpha)$	$t_W = \frac{2 v_0}{g} \sin(\alpha)$	$t_W = \text{Wurfzeit}$

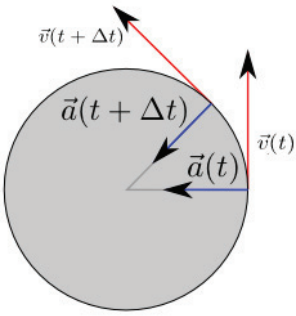
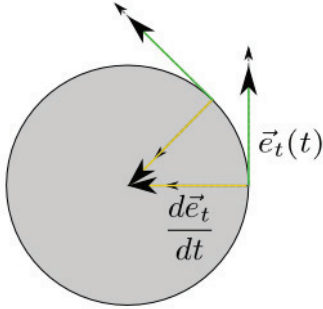
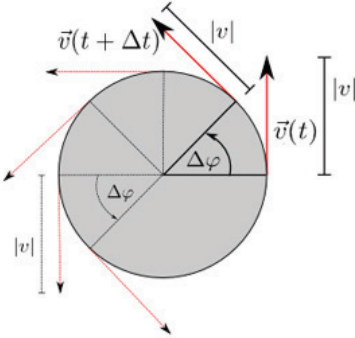
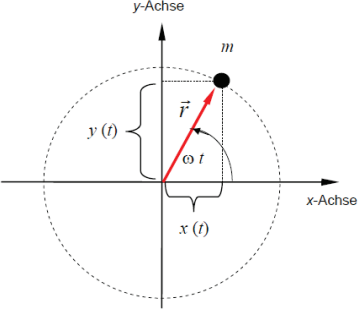
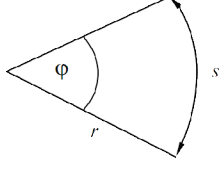
Spezialfälle des schiefen Wurfs (S.13)

Horizontaler Wurf $\alpha = 0^\circ$	$\alpha = 0^\circ \rightarrow y(x) = \frac{-g x^2}{2 v_0^2}$	$\alpha = \text{Abschusswinkel}$ $g = \text{Erdbeschleunigung}$ $v_0 = \text{Anfangsgesch.}$ $x = \text{Strecke xAchse}$
Senkrechter Wurf $\alpha = 90^\circ$	$\alpha = 0^\circ \rightarrow y(x) = \text{keine Lösung}$ $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix}$	
Maximale Wurfweite $\alpha = 45^\circ$	$y(x) = x \left(1 - \frac{g x}{v_0^2} \right) = \frac{v_0^2}{g}$	

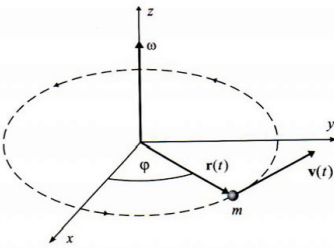
Kollision zwischen einem frei fallenden Körper und einem horizontalen Wurf (S.13)



1.3.3.2. Kinematik bei Kreisbewegungen (S.15)

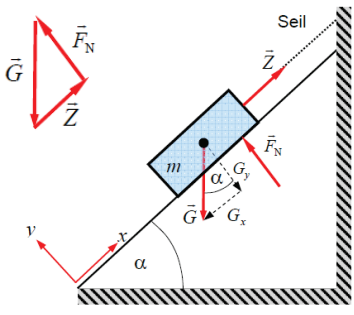
Kinematik bei Kreisbewegungen	$\omega = 2\pi f$ $f = \frac{1}{T}$ $v_t = \omega r$	$\omega = \text{Winkelgeschwin.}$ $\omega = \text{Kreisfrequenz}$ $f = \text{Frequenz}$ $T = \text{Umlaufzeit}$ $v_t = \text{Tangentialgeschw.}$
Zentripetalbeschleunigung	Einheitsvektoren bei der Kreisbewegung	$\vec{v}$ bei gleichförmiger Kreisbewegung
		
	$\vec{a}_z = -\frac{v^2}{r} \vec{e}_r = -\frac{v^2}{r} \frac{\vec{r}}{ \vec{r} }$ $a_z = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$ $\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} -r \omega^2 \cos(\omega t) \\ -r \omega^2 \sin(\omega t) \end{pmatrix}$ $s = \varphi r$ $a_t = \alpha r$ $a_z = a_N$	$\vec{a}_z = \text{Zentripetalbesch.}$ $v = \text{Kreisbahngeschw.}$ $\vec{e}_r = \text{tangentielle Einheitsvek.}$ $r = \text{Radius des Kreises}$ $a_t = \text{Tangentialbesch.}$ $a_N = \text{Normalbesch.}$
Gleichförmige Drehung:	$\varphi = \omega t$	$\varphi = \text{Drehwinkel [rad]}$
Winkelbeschleunigung	$\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\varphi}$ $a_t = \alpha r$	$\omega = \text{Winkelgesch.} \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$ $\alpha = \text{Winkelbeschleu.}$
Anfangsbedingungen	$\omega = \omega_0 + \alpha t$ $\varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$	 $s = r \rightarrow \varphi = 1 \text{ rad}$

Zentripetalkraft (S.18)

Zentripetalkraft	$\vec{F}_z = m \vec{a} = -m \omega^2 \vec{r}$ $F_z = m \omega^2 r = m \frac{v^2}{r}$	$\vec{F}_z = \text{Zentripetalkraft}$ $m = \text{Masse}$
Gilt auch bei nicht kreisförmiger Bewegung	$\vec{v}(t) = \vec{\omega}(t) \times \vec{r}(t)$ $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega(t) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} r \cos \varphi(t) \\ r \sin \varphi(t) \\ 0 \end{pmatrix}$ $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} -\omega(t) r \sin \varphi(t) \\ \omega(t) r \cos \varphi(t) \\ 0 \end{pmatrix}$	

2. Dynamik des Massenpunktes (S.20)

2.1. Newton'schen Axiome (S.20)

1.Trägheitsprinzip (S.20)	$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$	Die Summe aller äusseren Kräfte ist Null
Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Translation, solange die Summe aller auf ihn einwirkenden Kräfte Null ist.		
2.Aktionsprinzip (S.21) $[\vec{F}] = N = \frac{kg\ m}{s^2}$	$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \dot{\vec{p}}$ $\vec{p} = m \vec{v}$ $\vec{F} = m \vec{a} = m \dot{\vec{v}} = m \ddot{\vec{x}}$	$\vec{F} = \text{Kraft}$ $\vec{p} = \text{Impuls}$ $m = \text{Masse}$ $\vec{a} = \text{Beschleunigung}$ $\vec{v} = \text{Geschwindigkeit}$ $\vec{x} = \text{Weg}$
Die Änderung der Bewegung einer Masse ist der Einwirkung einer bewegenden äusseren Kraft proportional und geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach welcher diese Kraft wirkt.		
	$\vec{Z} + \vec{F}_N + \vec{G} = \vec{0}$ $\vec{G} = \begin{pmatrix} G_x = -G \sin(\alpha) \\ G_y = -G \cos(\alpha) \end{pmatrix}$ $\vec{Z} = \begin{pmatrix} Z_x \\ Z_y \end{pmatrix}$ $\vec{F}_N = \begin{pmatrix} F_{N,x} \\ F_{N,y} \end{pmatrix}$	$\vec{Z} = \text{Zugkraft}$ $\vec{F}_N = \text{Normalkraft}$ $\vec{G} = \text{Gewichtskraft}$
Hook'sche Gesetz	$F = -k x$	$k = \text{Federkonstante}$ $x = \text{Ausdehnungsstrecke}$
Atwood'sche Fallmaschine	$a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} g$	
3.Reaktionsprinzip (S.23)	$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$	
Kräfte treten immer paarweise auf, d.h. einzelne isolierte Kräfte gibt es nicht. Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus (actio), so wirkt eine gleichgrosse, aber entgegengerichtete Kraft von Körper B auf Körper A (reactio).		
Merke: Kraft und Gegenkraft können sich gegenseitig niemals aufheben, da sie auf verschiedene Körper wirken.		
(4.)Superpositionsprinzip	$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$	

2.2. Anwendung der Newton'schen Axiome (S.25)

2.2.1. Lösung einfacher Bewegungsgleichungen (S.25)

Bewegungsgleichung	$m \ddot{\vec{r}} = \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$	$\vec{r} = \text{Vektor auf Bahnkurve}$
	$x(t) = x_0 \cosh(\lambda t) + \frac{v_0}{\lambda \sinh(\lambda t)}$ $\lambda = \sqrt{\frac{g}{l}}$	$x = \text{Weg}$ $\lambda = \text{Konstante } [s^{-1}]$ $t = \text{Zeit}$ $x_0 = \text{Anfangsweg}$ $v_0 = \text{Anfangsgeschwin.}$ $g = \text{Erdbeschleunigung}$ $l = \text{Länge (zB. Seil)}$

2.2.2. Weitere Anwendungen zur Lösung von Bewegungsproblemen (S.29)

1	Wenn alle Kräfte bekannt sind, die auf ein Teilchen wirken, so lässt sich die Beschleunigung des Teilchens bestimmen.
2	Kennen wir umgekehrt die Beschleunigung eines Teilchens, so lassen sich die Kräfte berechnen, die auf das Teilchen einwirken.

Vorgehensmerkmale: (S.31)

1	Zeichnen Sie zunächst eine Übersichtsskizze, die alle wichtigen Angaben der Aufgabe zeigt.
2	Isolieren Sie den zu betrachtenden Körper und zeichnen Sie ein Kräfte diagramm , das alle äusseren Kräfte zeigt, die an diesem Körper angreifen. Falls mehrere Körper betrachtet werden, zeichnen Sie für jeden Körper ein eigenes Kräfte diagramm.
3	Wählen Sie für jeden beteiligten Körper ein geeignetes Koordinatensystem und zeichnen Sie es in das jeweilige Kräfte diagramm ein. Ist Ihnen die resultierende Beschleunigungsrichtung bekannt, sollten Sie eine Koordinatenachse in diese Richtung legen.
4	Wenden Sie das zweite Newton'sche Axiom in Komponentenschreibweise an. $\sum \vec{F}_i = m \vec{a}$
5	Lösen Sie die daraus resultierenden Gleichungen nach den Unbekannten auf und nutzen Sie bei Aufgaben, die zwei oder mehr Körper umfassen, ausserdem das dritte Newton'sche Axiom und alle Zwangsbedingungen , um die aus $\sum \vec{F}_i = m \vec{a}$ erhaltenen Gleichungen zu vereinfachen.
6	Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse auf korrekte Masseinheiten und Plausibilität. Das probeweise Einsetzen von Grenzwerten in die Lösungen ist eine gute Möglichkeit, um Fehler zu erkennen.

2.2.3. Reibungskräfte (S.37)

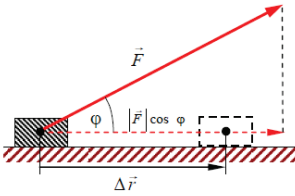
Haftreibung	$F_H \leq F_H^{max} = \mu_0 F_N$	$F_H = \text{Haftreibungskraft}$ $\mu_0 = \text{Haftreibungszahl}$ $F_N = \text{Normalenkraft}$
Gleitreibung	$\vec{F}_R = -\mu F_N \frac{\vec{v}}{ \vec{v} }$ $\vec{F}_R = -c_w A \frac{\rho}{2} v^2 \frac{\vec{v}}{ \vec{v} }$	$\vec{F}_R = \text{Gleitreibungskraft}$ $\mu = \text{Gleitreibungszahl}$ $\vec{v} = \text{Geschwindigkeitsvektor}$ $c_w = \text{Widerstandsbeiwert}$ $A = \text{Querschnittsfläche}$ $\rho = \text{Dichte des Fluids}$

Wertetabelle Reibungszahlen (S.38)

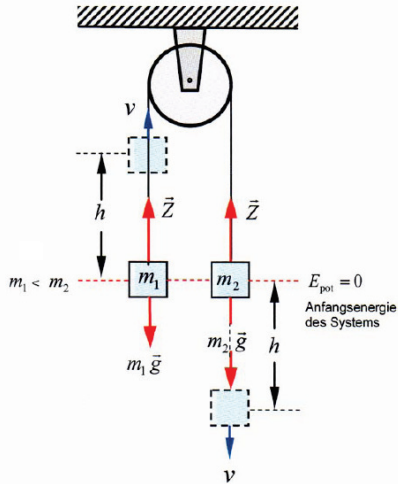
Material	Gegebenheit	μ_0	μ
Stahl auf Stahl	Trocken	0.15 ... 0.3	0.1 ... 0.25
Stahl auf Stahl	Fett	≈ 0.1	0.02 ... 0.08
Glas auf Glas	Trocken	≈ 0.9	≈ 0.4
Stahl auf Eis	Wasser	≈ 0.03	≈ 0.014
Gummi auf Asphalt	Trocken	≈ 0.9	≈ 0.8
Gummi auf Beton	Trocken	≈ 0.65	≈ 0.6

3. Arbeit, Energie und Leistung (S.42)

3.1. Arbeit (S.42)

Definition $[J = \text{Joule}]$ $[1J = 1N \cdot 1m]$	$\Delta W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = \vec{F} \cos \varphi \cdot \Delta \vec{r} $	$\vec{F}$ = Kräftewirkung $\Delta \vec{r}$ = Wegstrecke W = Arbeit
	$W = \int_{r_1}^{r_2} F(r) \cdot dr$ $\Delta W_H = m g \Delta h = \Delta E_{pot}$ $\Delta W_B = \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2)$	W_H = Hubarbeit W_B = Beschl. arbeit m = Masse g = Erdbeschleunigung h = Höhe

3.2. Energie, Energieerhaltung (S.49)

Potentielle Energie $[J = \text{Joule}]$ $[1J = 1kg \cdot 1 \frac{m}{s^2} \cdot 1m]$	$E_{pot} = m g h$ $E_{pot} = \frac{1}{2} k x^2$ $F_x = -\dot{E}_{pot} = -\frac{dE_{pot}}{dx}$	m = Masse g = Erdbeschleunigung h = Höhe k = Federkonstante x = Strecke
Kinetische Energie	$E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$	m = Masse v = Geschwindigkeit
Energiesatz (Konservative Energie)	$E = E_{kin} + E_{pot} = \text{konst.}$ $\Delta E_{pot} = \Delta E_{kin} = 0$	E_{kin} = Kinetische Energie E_{pot} = Potentielle Energie
Atwood'sche Fallmaschine (S.53) 	$m_1: \vec{z} - m_1 g = m_1 a$ $m_2: \vec{z} - m_2 g = -m_2 a$ $m: (m_2 - m_1)g = (m_1 + m_2)a$ $g = \frac{(m_1 + m_2)}{(m_2 - m_1)} a$	$\vec{z}$ = Bewegungsrichtung Massen: $m_1 < m_2$
Merke: - Beide Massen bewegen sich gleich schnell. - Beide Massen legen in derselben Zeit dieselbe Distanz h zurück.		

3.3. Leistung (S.55)

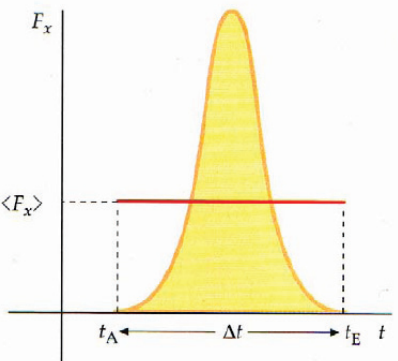
Leistung $[W = \text{Watt}]$	$P_m = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\text{Arbeit}}{\text{Zeit}}$ $P(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{W(t + \Delta t) - W(t)}{\Delta t} \right) = \frac{dW(t)}{dt}$ $P(t) = \frac{dW(t)}{dt} = \vec{F}(t) \cdot \vec{v}(t)$	P_m = Mittlereleistung $P(t)$ = Momentanleistung W = Arbeit t = Zeit
--	--	---

Flaschenzug

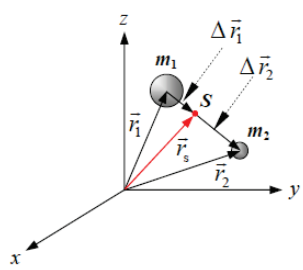
1 $F_Z = 100 \text{ N}$ $s = 10 \text{ cm}$ $F_L = 100 \text{ N}$ $h = 10 \text{ cm}$	2 $F_Z = 50 \text{ N}$ $s = 20 \text{ cm}$ $F_L = 100 \text{ N}$ $h = 10 \text{ cm}$	3 $F_Z = 33\frac{1}{3} \text{ N}$ $s = 30 \text{ cm}$ $F_L = 100 \text{ N}$ $h = 10 \text{ cm}$	4 $F_Z = 25 \text{ N}$ $s = 40 \text{ cm}$ $F_L = 100 \text{ N}$ $h = 10 \text{ cm}$
$F_Z = \frac{F_L}{n} = \frac{m \cdot g}{n}$ $s = n \cdot h$ $E = F_Z s = \frac{F_L}{n} n h = F_L h = m g h$ $n = \text{Verbindung zwischen unteren \& oberen und oberen Rollen}$		$F_Z = \text{Zugskraft [N]}$ $F_L = \text{Gewichtskraft [N]}$ $s = \text{Strecke [m]}$ $n = \text{Rollenverbindungen}$ $m = \text{Masse [kg]}$ $E = \text{Energie [J]}$	
$F_Z = 25 \text{ N}$ $s = 40 \text{ cm}$ $F_L = 100 \text{ N}$ $h = 10 \text{ cm}$	$F_Z = \frac{F_L}{2^n}$		$n = \text{Anzahl loser Rollen}$
$F_Z = 25 \text{ N}$ $s = 40 \text{ cm}$ $F_L = 100 \text{ N}$ $h = 10 \text{ cm}$ $R = 20 \text{ cm}$ $r = 10 \text{ cm}$	$F_Z = \frac{F_L}{2} \cdot \frac{R - r}{R}$		

4. Stossprozesse, Impulserhaltung (S.58)

4.1 Kraftstoss (S.58)

Definition <i>Kraftstoss</i> $= \vec{F} \cdot \Delta t$ Impuls p $[1p = 1N \cdot 1s]$ $[1p = 1kg \cdot 1 \frac{m}{s}]$	$\vec{p} = m \vec{v}$ $\Delta \vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t$ $F \cdot t = m[v(t) - v_0(t)]$ $F \cdot t = p(t) - p_0(t)$	$\vec{p} = \text{Impuls [Ns]}$ $\Delta \vec{p} = \text{Impulsänderung [Ns]}$ $F = \text{Kraft} = \text{const. [N]}$ $t = \text{Zeit [s]}$ $m = \text{Masse [kg]}$
$\vec{F}(t) = \frac{d}{dt} \vec{p}(t)$ $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \vec{p}(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} d\vec{p}(t) = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1)$		
 Fläche $\langle \vec{F} \rangle$ = Fläche unter Kurve	$\langle \vec{F} \rangle = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_A}^{t_E} \vec{F}(t) dt = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$ $\langle \vec{F} \rangle = \frac{2 m v}{\Delta t}$ $\langle \vec{v} \rangle = \frac{1}{2}(\vec{v} + \vec{v}_0) a = \text{const.}$	$\langle \vec{F} \rangle = \text{mittlere Kraft [N]}$ $\Delta t = \text{Zeitintervall [s]}$

4.2 Schwerpunkt (Massenmittelpunkt) eines Vielteilchensystems (S.60)

Schwerpunkt 	$\vec{r}_s = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{m_{tot}} \sum_i m_i \vec{r}_i$ $\vec{r}_s = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$ $\vec{r}_s = \begin{pmatrix} x_s \\ y_s \\ z_s \end{pmatrix}$ $\langle \vec{v}_s \rangle = \frac{\Delta \vec{r}_s}{\Delta t} = \frac{1}{m_{tot}} \sum_i m_i \frac{\vec{r}_i}{\Delta t}$	$\vec{r}_s = \text{Schwerpunktvektor}$ $m = \text{Masse [kg]}$ $\langle \vec{v}_s \rangle = \text{mittlere Geschw.}$
Fazit: Der Gesamtimpuls eines Vielteilchensystems entspricht somit der Summe der Einzelimpulse und konzentriert sich im Schwerpunkt des Systems.		
Vielteilchensystem: Aufteilung der Kräfte		
$\vec{F}_{i,int}$	interne Kräfte , die zwischen den Massenpunkten des abgeschlossenen Systems wirkenden Kräfte	Bindungskräfte (Coulomb-Wechselwirkung), Federkraft, Explosion eines Geschosses, etc.
$\vec{F}_{i,ext}$	externe Kräfte , die von ausserhalb des abgeschlossenen Systems wirken	Schwerkraft
Schwerpunktsatz:	$\sum_i \vec{F}_{i,int} = \vec{0}$ $m_{tot} \cdot \vec{a}_s \sum_i \vec{F}_{i,ext} = \vec{F}_{ext}$	$\vec{F}_{i,int} = \text{interne Kräfte}$ $\vec{F}_{i,ext} = \text{externe Kräfte}$
Fazit: Ein beliebiges Vielteilchensystem bewegt sich so, als ob dessen Gesamtmasse im Schwerpunkt vereinigt wäre und alle äusseren Kräfte dort angreifen.		

4.3 Die Erhaltung des linearen Impulses (S.63)

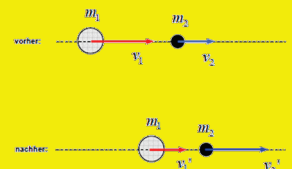
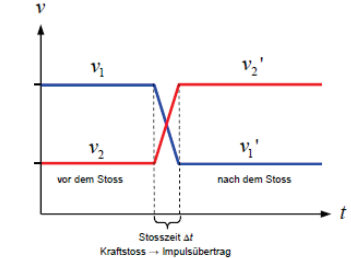
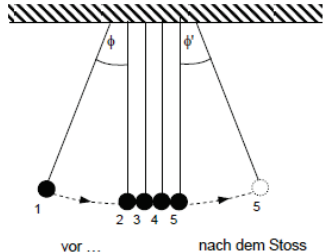
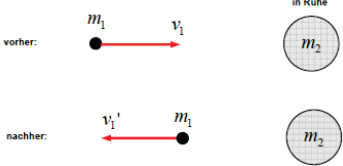
Abgeschlossene Systeme Impulserhaltung $\vec{F}_{ext} = 0$ $\vec{v}_s = const.$	$\vec{p}_{tot} = m_{tot} \cdot \vec{v}_s$ $\vec{p}_{tot} = \sum_i m_i \vec{v}_i$ $\vec{p}_{tot} = \vec{p}'_{tot} = const.$	$\vec{p}_{tot} = \text{Gesamtimpuls [Ns]}$ $\vec{p}_{tot} = \text{vor dem Stoss [Ns]}$ $\vec{p}'_{tot} = \text{nach dem Stoss [Ns]}$ $m = \text{Masse [kg]}$ $\vec{v}_s = \text{Schwerpunktgeschw.}$
Fazit: Dies ist bekannt als das Gesetz der Impulserhaltung eines Systems: Der Gesamtimpuls eines Systems vor und nach dem Stoss ist derselbe:		

4.3.1 Bezugssysteme: Labor- und Schwerpunktsystem (S.64)

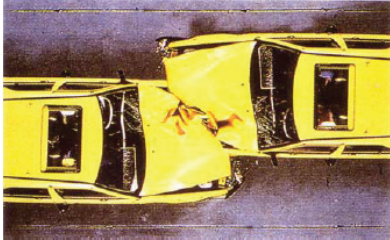
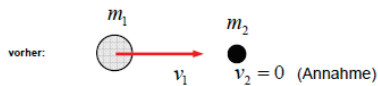
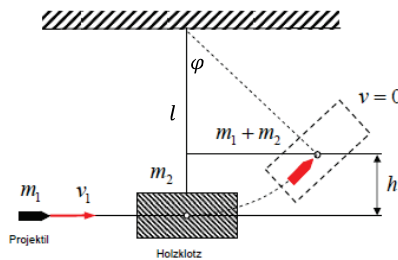
Laborsystem	Transformationsformeln	Schwerpunktsystem
	$\vec{u}_1 = \vec{v}_1 - \vec{v}_s$ $\vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}_s$	
$\vec{p}_{tot} = const.$ $\vec{p}_{tot} = \sum_i m_i \vec{v}_i$ $E_{kin} = \frac{1}{2} m_{tot} v_s^2 + E_{kin,rel}$	$E_{kin} = \text{kinetische Energie}$ $E_{kin,rel} = \text{im Schwerpunkt}$ $E_{kin,s} = \text{sPunkt bewegEnergie}$	$\vec{p}_{tot} = const. = 0$ $\vec{p}_{tot} = \sum_i m_i \vec{u}_i = \vec{0}$ $E_{kin,rel} = \frac{1}{2} \sum_i m_i u_i^2$ $E_{kin,s} = \frac{1}{2} m_{tot} v_s^2$

4.4 Stossvorgänge in einer Dimension (S.68)

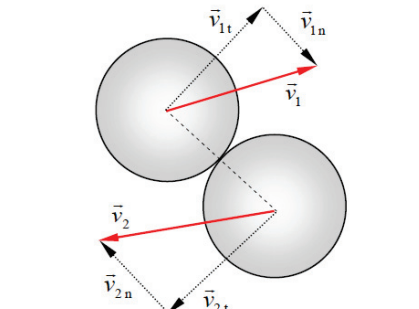
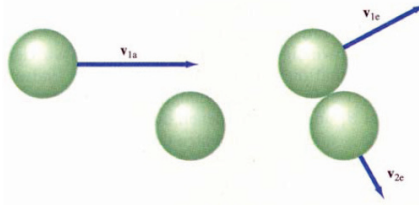
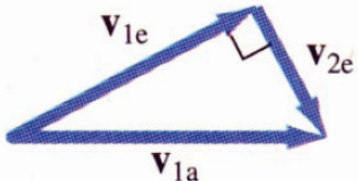
4.4.1 Elastische Stösse (S.68)

Elastischer Stoss	Kombination von Energie und Impulssatz							
	$v_1 - v_2 = -(v_1' - v_2')$ $v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2$ $v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_2$	$v = \text{Geschwindigkeit [m/s]}$ $m = \text{Masse [kg]}$						
Merke: Bei elastischen Stössen muss immer Impuls- und Energiesatz zugleich erfüllt sein.								
Spezialfälle								
$m_1 = m_2$	$v_2 = 0$	$m_2 \gg m_1$						
								
Geschwindigkeitsaustausch	Stoss mit ruhender Kugel	Stoss mit grosser Masse						
$v_1' = v_2$ $v_2' = v_1$	$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1$ $v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$	<table><tr><td>$v_2 = 0$</td><td>$v_2 \neq 0$</td></tr><tr><td>$v_1' \cong -v_1$</td><td>$v_1' \cong -v_1 + 2v_2$</td></tr><tr><td>$v_2' \cong 0$</td><td>$v_2' \cong v_2$</td></tr></table>	$v_2 = 0$	$v_2 \neq 0$	$v_1' \cong -v_1$	$v_1' \cong -v_1 + 2v_2$	$v_2' \cong 0$	$v_2' \cong v_2$
$v_2 = 0$	$v_2 \neq 0$							
$v_1' \cong -v_1$	$v_1' \cong -v_1 + 2v_2$							
$v_2' \cong 0$	$v_2' \cong v_2$							

4.4.2 Inelastische Stösse (S.71)

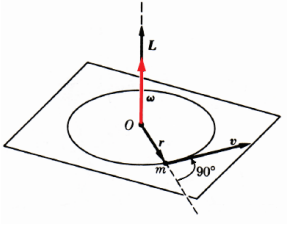
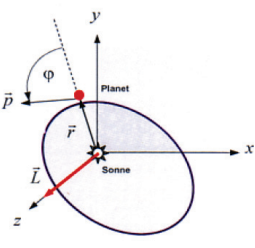
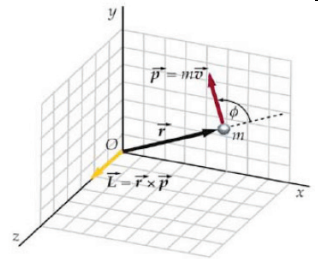
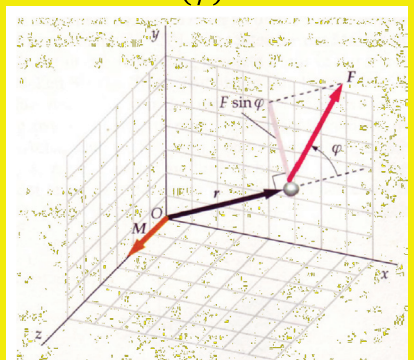
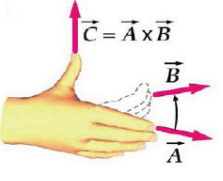
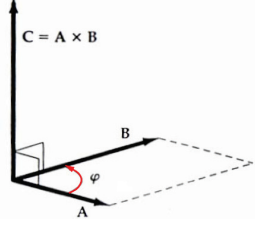
	Beim Aufprall geht kinetische Energie verloren	
	$E_{kin,1} + E_{kin,2} = E'_{kin,1} + E'_{kin,2} + \Delta E$ $\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2 + \Delta E$	
Merke: Beim Aufprall geht kinetische Energie verloren . Der Impulssatz bleibt hingegen wegen der Abgeschlossenheit des Systems auch beim inelastischen Stoss erhalten .		
Vollkommen inelastische Stoss	$v = v_1' = v_2'$	gemeinsam mit derselben Geschwindigkeit
vorher:  nachher: 	$v = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1$ Energiesatz stimmt nicht mehr! $E'_{kin} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} E_{kin}$ $\frac{\Delta E}{E_{kin}} = \frac{E_{kin} - E'_{kin}}{E_{kin}} = \frac{m_2}{m_1 + m_2}$	$v = \text{Geschwindigkeit}$ $E_{kin} = \text{kinetische Energie}$ $\Delta E = \text{Energieverlustanteil}$
Ballistisches Pendel		
	$E'_{kin} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot \frac{1}{2} m_1 v_1^2$ $E'_{kin} = E_{pot} = (m_1 + m_2)gh$ $v_1 = \frac{m_1 + m_2}{m_1} \sqrt{2gh}$ $\varphi = \cos^{-1} \left(\frac{l-h}{l} \right)$	$p = \vec{F} * t$ $p_{vor} = m_1 v_1$ $p_{nach} = (m_1 + m_2)v$ $v = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$ $\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = (m_1 + m_2)gh$ $h = \frac{v^2}{2g}$

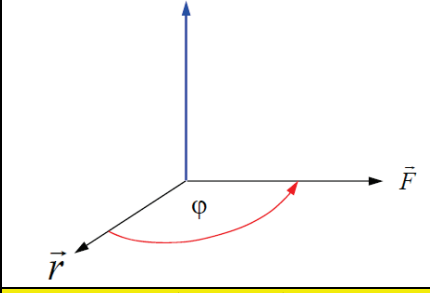
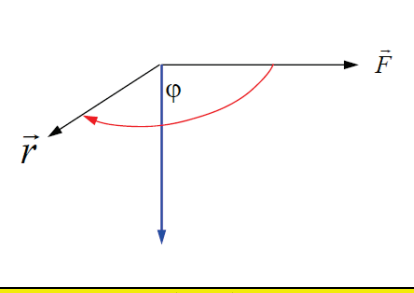
4.5 Stossvorgänge in zwei Dimensionen (S.72)

	Der Impulsübertrag zwischen den glatten Kugeln erfolgt dann (Abbildung rechts) entlang der punktierten Verbindungslinie "Schwerpunkt 1 - Berührungspunkt - Schwerpunkt 2".	
	$m\vec{v}_{1a} = m\vec{v}_{1e} + m\vec{v}_{2e}$ 	

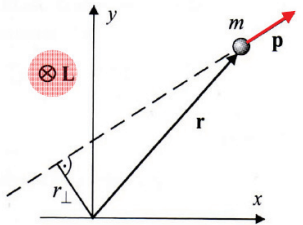
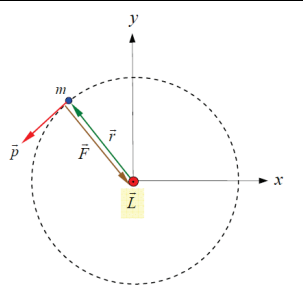
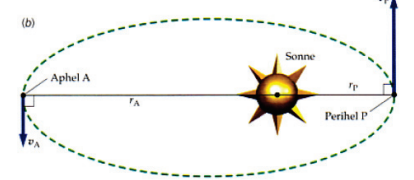
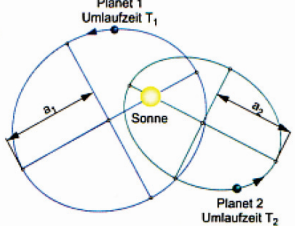
4.6 Der Drehimpulssatz für Massenpunkte (S.74)

4.6.1 Drehimpuls und Drehmoment für einen einzelnen Massenpunkt (S.74)

Definition: <i>Drehimpuls</i> $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ Einheit: $1 \text{ Nms} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$	$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ $\vec{L} = m \vec{r} \times \vec{v}$ $\vec{L}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$	$\vec{L} = \text{Drehimpuls}$ $\vec{p} = \text{Impuls [Ns]}$ $\vec{v} = \text{Geschw. Vektor}$ $m = \text{Masse [kg]}$ $\vec{r} = \text{Ortsvektor}$
Kreisförmige Bahnkurve 	$\vec{L} \perp \vec{v}$ $L = m r v = m r^2 \omega = \text{const.}$ $\vec{L}_{\text{Kreis}} = m r^2 \vec{\omega}$	$\omega = \text{Winkelgeschwin.}$
Nicht kreisförmige Bahnkurve 	$L = m r v \sin(\varphi)$ $\vec{r}$ nicht senkrecht $\vec{p}$	
Taschenrechner (voyage200): $\vec{a} \times \vec{b} = \text{crossP}(\vec{a}, \vec{b})$ und $\vec{a}: [a_x; a_y; a_z]$		
Definition: <i>Drehmoment</i> $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ Einheit: $1 \text{ Nm} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$	$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ $M = r m a \cdot \sin(\varphi)$ $M = F \cdot r \cdot \sin(\varphi)$ 	$\vec{M} = \text{Drehmoment}$ $\vec{F} = \text{Kraft [N]}$ $\vec{r} = \text{Ortsvektor}$ $\sin(90^\circ) = 1$
Drallsatz	$\vec{M} = \frac{d}{dt} \vec{L}$ $\vec{M}_{\text{ext}} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_{i,\text{ext}}$	
Rechte-Hand-Regel 		$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ 
Vergleich mit zweiten Newton'schen Axiom	$\dot{\vec{L}} = \vec{M}$ $\vec{L}$ verhältet sich wie $\vec{p}$ $\vec{M}$ verhältet sich wie $\vec{F}$	$\dot{\vec{p}} = \vec{F}$

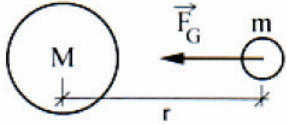
Drehrichtung und Achse des Drehmoments:		
	$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$	$-\vec{M} = \vec{F} \times \vec{r}$
Der Vektor des Drehmoments gibt die Richtung der Drehachse an, wobei das Vorzeichen von $\vec{M}$ die Drehrichtung anzeigt.		

4.6.1.1 Die Erhaltung des Drehimpulses (S.77)

Drehimpulserhaltungssatz: Wirken auf einen drehbaren Körper von aussen keine Kräfte ($\rightarrow$ abgeschlossenes System), dann bleibt sein Drehimpuls nach Betrag und Richtung zeitlich konstant.		
	$\vec{F} = 0$ $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0} \rightarrow \vec{L} = \text{const.}$ $L = r_{\perp} m v = \text{const.}$ $\vec{p} = m \vec{v}$	$\vec{F} = \text{Kraft [N]}$ $\vec{M} = \text{Drehmoment}$ $\vec{r} = \text{Ortsvektor}$ $v = \text{Geschwindigkeit}$ $m = \text{Masse [kg]}$ $\vec{p} = \text{Impuls [Ns]}$
Drehimpulserhaltung bei Zentralkräften: Der Drehimpuls $\vec{L}$ ist ferner auch dann konstant, wenn die Kraft parallel zum $\vec{r}(t)$ Ortsvektor wirkt.		
	$\vec{r} \uparrow \downarrow \vec{F}$ $ \vec{L} = m r^2 \dot{\varphi} = m r^2 \omega$ $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0} \rightarrow \vec{L} = \text{const.}$	$\omega = \text{Winkelgeschwin.}$ $\varphi = \text{Drehwinkel}$ $\vec{L} = \text{Drehimpuls}$ $m = \text{Masse [kg]}$
1. Kepler'sche Gesetz	Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen in deren Brennpunkt die Sonne steht	
2. Kepler'sche Gesetz	$\dot{A} = \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi} = \frac{ \vec{L} }{2m} = \text{const.}$ $\frac{v_A}{v_P} = \frac{r_P}{r_A}$	$\dot{A} = \text{Flächengeschwind.}$ 
Die Verbindungslinie Sonne-Planet überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.		
3. Kepler'sche Gesetz	$\frac{a^3}{T^2} = m_1 + m_2 = \text{const.}$ $1AE = 149,6E9m$	$a = \text{grosse Halbachse [AE]}$ $1AE = \text{Abstand Sonne/Erde}$
	Das Verhältnis aus den 3. Potenzen der grossen Halbachsen und den Quadraten der Umlaufzeiten ist für alle Planeten konstant.	

5 Theorie der Newton'schen Gravitation (S.84)

5.1 Das Gravitationsgesetz (S.84)

Zentripetalkraft	$F = m \frac{v^2}{r}$	$\vec{F} = \text{Kraft [N]}$ $\vec{r} = \text{Ortsvektor}$
Bahngeschwindigkeit	$v = \frac{2\pi r}{T}$	$v = \text{Geschwindigkeit}$ $m = \text{Masse [kg]}$
Gravitationsgesetz 	$\vec{F} = -\gamma \frac{M m}{r^2} \frac{\vec{r}}{ \vec{r} }$ $F = \gamma \frac{M m}{r^2}$ $\gamma = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{Nm}^2/\text{kg}^2$	$\vec{F} = \text{Gravitationskraft [N]}$ $\gamma = \text{Gravitationskonstante}$
Zwei materielle Punkte mit den Massen M und m und dem Abstand r ziehen einander an. Diese Massenanziehung nennt man die Gravitation oder Gravitationskraft. Die Massenanziehung eines kugelförmigen Körpers erfolgt so, als ob seine gesamte Masse im Kugelmittelpunkt vereinigt wäre.		

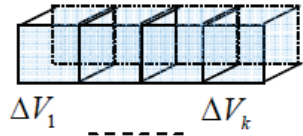
5.2 Das Gravitationsfeld (S.86)

Gravitationsfeld	$\vec{g}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{m}$	$\vec{F} = \text{Gravitationskraft [N]}$ $m = \text{Probemasse [kg]}$ $\vec{g} = \text{Gravitationsfeld}$
Potentielle Energie	$E_{\text{pot}}(r) = -\gamma \frac{M m}{r}$	$E_{\text{pot}} = \text{potentielle Energie}$ $\gamma = \text{Gravitationskonstante}$
Gravitationspotential	$\varphi(r) = -\gamma \frac{M}{r}$	$M = \text{Zentralmasse}$
Beachte: Entlang von Aequipotentialflächen muss zur Verschiebung eines Körpers keine Arbeit verrichtet werden (z.B. Satelliten, die die Erde kreisförmig in grosser Höhe umrunden).		

6 Mechanik des starren Körpers (S.90)

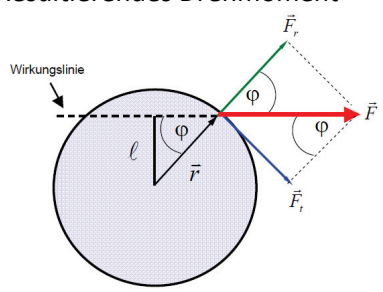
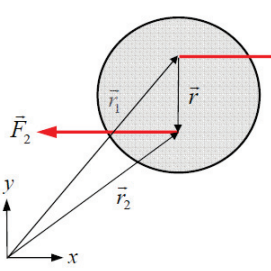
Bisher:	Mechanik des Massenpunktes: Nur die Schwerpunktbewegung eines Körpers ist von Interesse, oder der Abstand von der beobachteten Bewegung ist sehr gross → der Körper wird entsprechend klein, im Idealfall punktförmig.
Neu:	Mechanik des starren Körpers: Die Massenverteilung eines Objektes, sowie die am Objekt Angreifenden Kräfte (Statik, Dynamik) und die Bewegung (Kinematik bei Rotation) des Objektes rücken in den Blickpunkt → reale Körper.

6.1 Aufbau des starren Körpers (S.90)

Volumen	$V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i \rightarrow \int_V dV$	$m = \text{Masse [kg]}$ $V = \text{Volumen [m}^3\text{]}$ $\rho = \text{Dichte [kg m}^{-3}\text{]}$
Masse	$m = \sum_{i=1}^n \rho_i \Delta V_i \rightarrow \int_V \rho(V) dV$ $m = \rho V$	

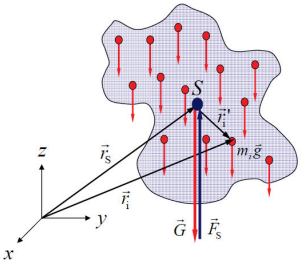
6.2 Statik des starren Körpers (S.90)

6.2.1 Einzelkraft und Kräftepaar (S.91)

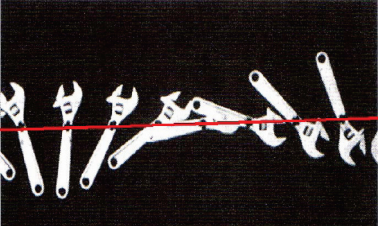
Einzelkraft:		
1. Gleichgewichtsbedingung	$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$	$\vec{F} = \text{Kraft}$
2. Gleichgewichtsbedingung	$\sum_i \vec{M}_i = \vec{0}$	$\vec{M} = \text{Drehmoment}$
Resultierendes Drehmoment 	$M = F \cdot l$ $l = r \sin(\varphi)$ $M = F \cdot r \sin(\varphi)$ $M = F_t \cdot r$ $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ $ \vec{M} = \vec{r} \vec{F} \sin(\varphi)$	
Der Vektor des Drehmoments gibt die Richtung der Drehachse an, wobei das Vorzeichen von $\vec{M}$ die Drehrichtung anzeigt.		
Kräftepaare:		
	$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 = \vec{F}$ $\vec{M} = -\vec{r}_1 \times \vec{F}_1 - \vec{r}_2 \times \vec{F}_2$ $\vec{M} = (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \times \vec{F}$	
Beachte: Das Drehmoment $\vec{M}$ ist unabhängig von der Wahl eines ausgezeichneten Drehpunktes! Somit ist das Drehmoment, welches von einem Kräftepaar erzeugt wird, bezüglich jedes Punktes im Raum gleich .		

Beispiele S.93

6.2.1 Der Schwerpunkt des starren Körpers (S.95)

	$\vec{r}_s = \frac{1}{m} \sum_i m_i \vec{r}_i$ $\vec{r}_s = \frac{\rho}{m} \int_V \vec{r} dV$	$m = \text{Masse [kg]}$ $V = \text{Volumen [m}^3\text{]}$ $\rho = \text{Dichte [kg m}^{-3}\text{]}$
Beachte: Schwerpunkt = Massenmittelpunkt eines starren Körpers (falls $\vec{g} = \text{const}$ über den gesamten Körper, was natürlich i.A. erfüllt ist).		

6.3 Kinematik des starren Körpers (S.97)

Translation: Bewegung, bei der alle Massenpunkte des Körpers dieselbe Geschwindigkeit haben und daher durch die Bewegung des Schwerpunktes beschrieben werden kann.		
Rotation: Relativbewegung um eine beliebige Achse durch den Schwerpunkt		
	$\vec{F}_{ext} = m_{tot} \cdot \vec{a}_s = \sum_i \vec{F}_{i,ext}$	$\vec{F}_{ext} = \text{externe Kräfte}$

6.3.1 Winkelgeschwindigkeit φ (S.97)

Siehe Kapitel: 1.3.3.2 auf **Seite 6** in Formelsammlung

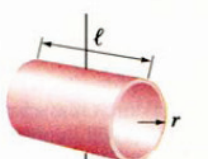
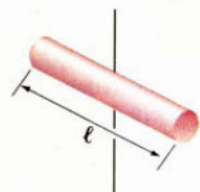
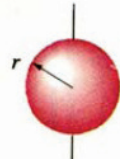
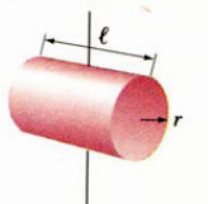
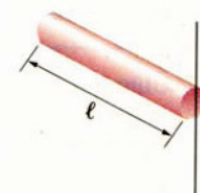
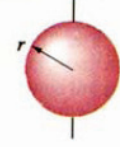
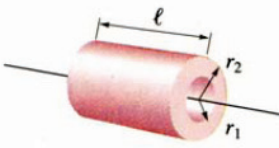
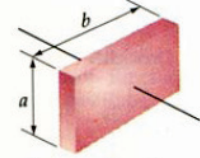
6.4 Dynamik des starren Körpers (S.101)

6.4.1 Massenträgheitsmoment und Drehmoment eines starren Körpers (S.101)

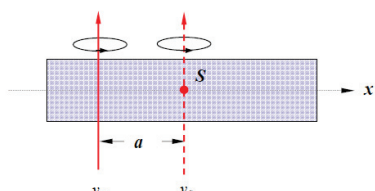
Massenträgheitsmoment $I [\text{kg m}^2]$	$I = \int r^2 dm$ $I = \rho \int_V r^2 dV$ $M = I \cdot \alpha = I \cdot \ddot{\varphi}$	$I = \text{Massenträgheitsmoment}$ $r = \text{Abstand von Drehachse}$ $M = \text{Drehmoment}$ $\varphi = \text{Drehwinkel [rad]}$ $\alpha = \text{Winkelbeschleu.}$ $V = \text{Volumen [m}^3\text{]}$ $\rho = \text{Dichte [kg m}^{-3}\text{]}$
---	--	---

Rotation:		Translation:
• Trägheitsmoment I: Gibt die Trägheit an, welche ein starrer Körper einer Änderung seiner Drehbewegung entgensetzt. • Drehmoment: $M = I \cdot \alpha$ Bewegungsgleichung der Rotationsbewegung.	$\longleftrightarrow$ $\longleftrightarrow$	• Träge Masse m: Gibt den Widerstand gegen eine Änderung des linearen Bewegungszustandes an. • Kraft: $F = m \cdot a$ 2. Newton'sches Axiom

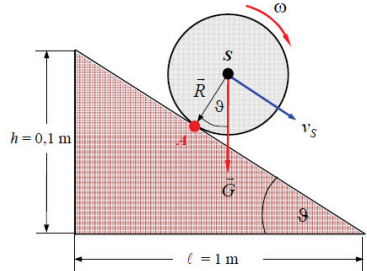
Beispiele: Skript S.102

Zylindermantel; Drehachse = Körperachse  $I = m_{\text{ges}} r^2$	Zylindermantel; Drehachse durch Mittel- punkt $\perp$ Körperachse  $I = \frac{1}{2} m_{\text{ges}} r^2 + \frac{1}{12} m_{\text{ges}} \ell^2$	Dünner Stab; Drehachse durch Mittel- punkt $\perp$ Körperachse  $I = \frac{1}{12} m_{\text{ges}} \ell^2$	Dünne Kugelschale; Drehachse durch Mittelpunkt  $I = \frac{2}{3} m_{\text{ges}} r^2$
Massiver Zylinder; Drehachse = Körperachse  $I = \frac{1}{2} m_{\text{ges}} r^2$	Massiver Zylinder; Drehachse durch Mittel- punkt $\perp$ Körperachse  $I = \frac{1}{4} m_{\text{ges}} r^2 + \frac{1}{12} m_{\text{ges}} \ell^2$	Dünner Stab; Drehachse durch ein Ende $\perp$ Körperachse  $I = \frac{1}{3} m_{\text{ges}} \ell^2$	Massive Kugel; Drehachse durch Mittelpunkt  $I = \frac{2}{5} m_{\text{ges}} r^2$
Hohlzylinder; Drehachse = Körperachse  $I = \frac{1}{2} m_{\text{ges}} (r_1^2 + r_2^2)$			Massiver Quader; Drehachse durch Mittelpunkt $\perp$ Oberfläche  $I = \frac{1}{12} m_{\text{ges}} (a^2 + b^2)$

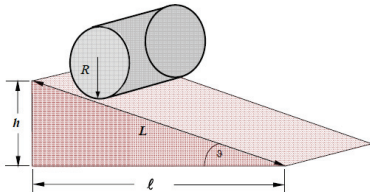
Satz von Steiner

Bisher: Trägheitsmomente immer durch den Schwerpunkt des Körpers		
Neu: Berechnung von Trägheitsmomenten bezüglich einer Achse, welche nicht durch den Schwerpunkt, aber parallel dazu verläuft.		
Satz von Steiner 	$I_A = I_S + m \cdot a^2$	I = Trägheitsmoment I_A = um Achse y_A I_S = um Achse y_S a = Abstand zw. Achsen S = Schwerpunkt

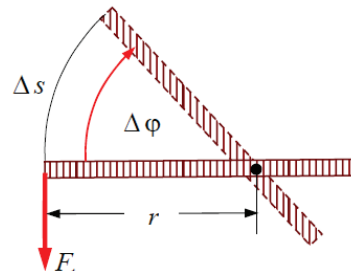
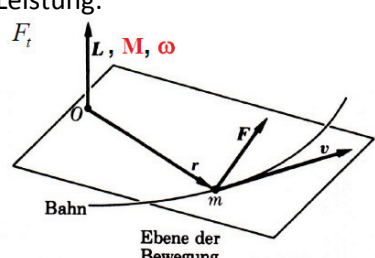
6.4.1.2 Drehmoment eines starren Körpers (S.106)

	$M_A = R m g \sin(\vartheta)$ $M_S = I \cdot \alpha$	M = Drehmoment [Nm] M_A = Antreibend M_S = starren Körper m = Masse g = Erdbeschleunigung
Rollbedingungen	$s = R\varphi$ $v_s = R\dot{\varphi} = R\omega$ $a_s = R\ddot{\varphi} = R\dot{\omega} = R\alpha$	s = Strecke v_s = Geschwindigkeit a_s = Beschleunigung

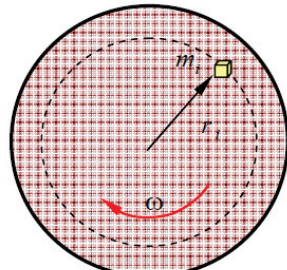
6.4.2 Die kinetische Rotationsenergie des starren Körpers (S.109)

Rotationsenergie: 	$E_{kin}^{trans} = \frac{1}{2} m v^2$ $E_{kin}^{rot} = \frac{1}{2} I_s \omega^2$ $E_{kin} = E_{kin}^{trans} + E_{kin}^{rot}$	E_{kin} = kinetische Energie E_{kin}^{trans} = Translationsenergie E_{kin}^{rot} = Rotationsenergie m = Masse v = Geschwindigkeit ω = Winkelgeschwindigkeit I = Trägheitsmoment
Beachte: Diese Beziehung ist identisch mit der kinetischen Energie eines Vielteilchensystems bezüglich dem Laborsystem. Die relative kinetische Energie $E_{kin,rel}$ im Laborsystem entspricht hier plausiblerweise der rotatorischen kinetischen Energie $E_{kin,rot}$ des starren Körpers, die aus der rotatorischen Relativbewegung zum Schwerpunkt herrührt.		
Laborsystem:	$E_{kin} = \frac{1}{2} m_{tot} v_s^2 + E_{kin,rel}$	
Schwerpunktsystem:	$E_{kin,rel} = \frac{1}{2} \sum_i m_i u_i^2$	

6.4.3 Arbeit und Leistung bei Drehbewegungen (S.111)

Arbeit: 	$\Delta W = M \cdot \Delta \varphi$ $M = F_t \cdot r$ $\Delta W = F_t \cdot \Delta s$	W = Arbeit [J] M = Drehmoment [Nm] φ = Drehwinkel [rad] $F_t \perp$ Kraft [N] s = Strecke [m]
Leistung: 	$P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$ $P = M \dot{\varphi} = M \vec{\omega}$	P = Leistung [W] W = Arbeit [J] t = Zeit [s] M = Drehmoment [Nm] φ = Drehwinkel [rad] ω = Winkelgeschwindigkeit

6.4.4 Der Drehimpuls beim starren Körper (S.112)

Drehimpuls: 	$L = I_s \omega$ $\vec{L} = I_s \vec{\omega}$ $L_i = r_i m_i v_i = m_i r_i^2 \omega$	L = Drehimpuls I = Trägheitsmoment ω = Winkelgeschwindigkeit m = Masse v = Geschwindigkeit r = Ortsvektor
Drallsatz:	$\vec{M} = \frac{d}{dt} \vec{L}$ $\vec{L} = \sum_i I_{s,i} \vec{\omega}_i = \text{const.}$	M = Drehmoment [Nm] L = Drehimpuls I = Trägheitsmoment ω = Winkelgeschwindigkeit

6.4.1 Zusammenstellung der zwischen Translation und Rotation analogen Grössen (S.114)

Translation		Rotation	
Grösse, Formelzeichen	Einheit	Grösse, Formelzeichen	Einheit
Weg:		Winkel:	
s, ds	m	$\varphi, d\varphi$	$rad = 1$
Geschwindigkeit:		Winkelgeschwindigkeit:	
$v = \frac{ds}{dt}$	m/s	$\omega = \frac{d\varphi}{dt}$	$rad/s = 1/s$
Beschleunigung:		Winkelbeschleunigung	
$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$	m/s^2	$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2}$	$rad/s^2 = 1/s^2$
Masse:		Massenträgheitsmoment	
m	kg	$I = \int r^2 dm$	$kg \cdot m^2$
Kraft:		Drehmoment: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$	
$\vec{F} = m \vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	$kg \frac{m}{s^2} = N$	$M = I \alpha = \frac{dL}{dt}$	Nm
Linearer Impuls:		Drehimpuls:	
$\vec{p} = m \vec{v}$	$kg \frac{m}{s} = Ns$	$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ $\vec{L} = I \vec{\omega}$	$kg \frac{m^2}{s} = Nms$
Arbeit:		Arbeit:	
$dW = \vec{F} d\vec{s}$	$Nm = J = Ws$	$dW = \vec{M} d\vec{\varphi}$	$Nm = J = Ws$
Kinetische Energie:		Kinetische Energie:	
$E_{kin}^{trans} = \frac{1}{2} m v^2$	$\frac{kg \cdot m^2}{s^2} = J$	$E_{kin}^{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$	$\frac{kg \cdot m^2}{s^2} = J$
Leistung:		Leistung	
$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$	$W = J/s$	$P = \frac{dW}{dt} = \vec{M} \cdot \vec{\omega}$	$W = J/s$